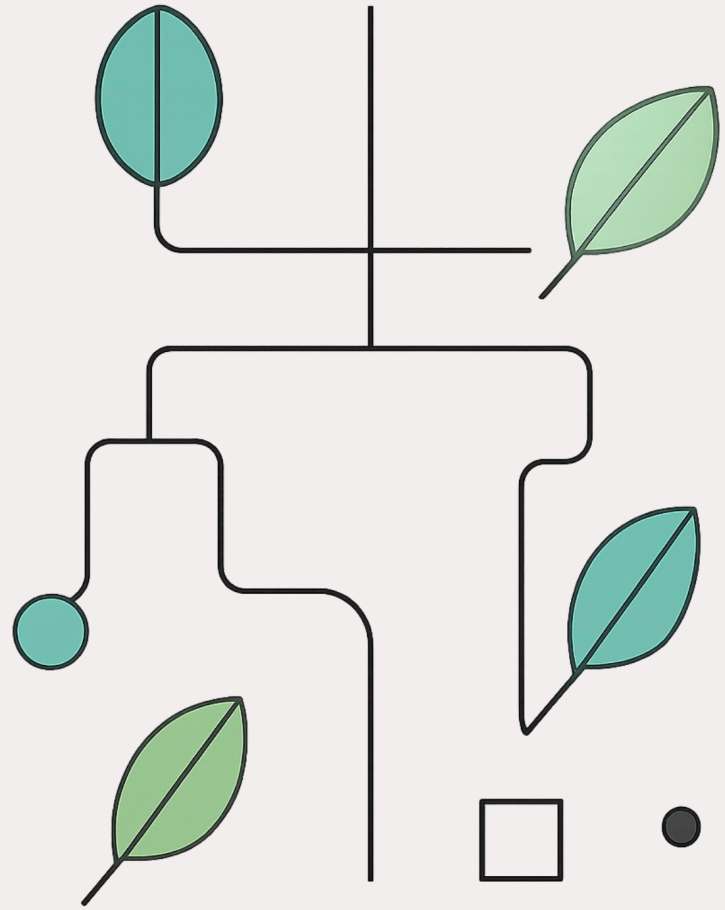
Clustering jerárquico

Cómo construir y leer una jerarquía de grupos

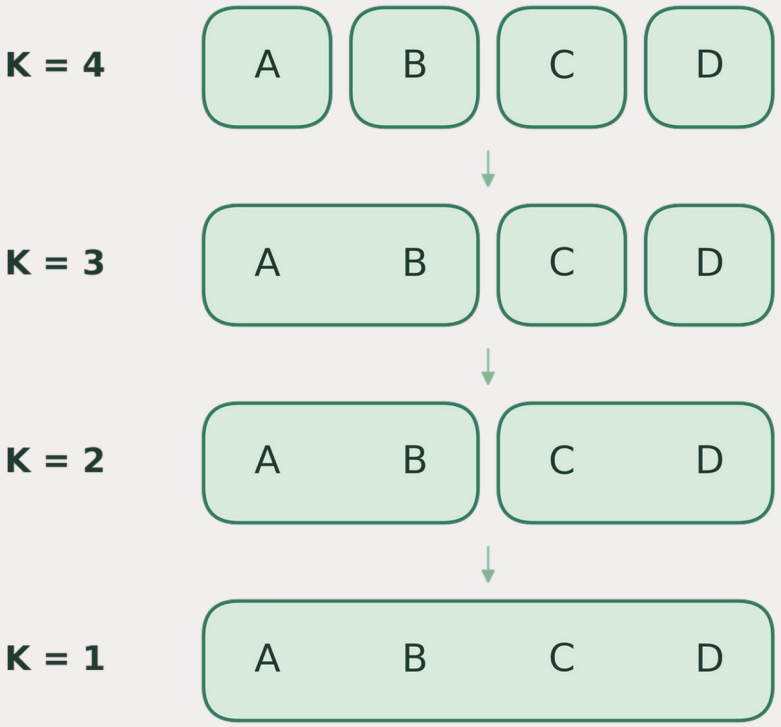
¿Cómo cambian los grupos cuando cambiamos el nivel de detalle?
Objetivo: construir una jerarquía pequeña e interpretar su corte para obtener particiones coherentes.

Esquema conceptual (dendrograma esquemático con hojas y dos niveles de agrupación).



Particiones anidadas y número de grupos

Una jerarquía contiene grupos dentro de grupos: no hay que fijar K antes de construirla. Para obtener una partición final elegimos un corte (altura) o seleccionamos K. Ejemplo de inclusiones: {A},{B},{C},{D} → {A,B},{C},{D} → {A,B},{C,D} → {A,B,C,D}.

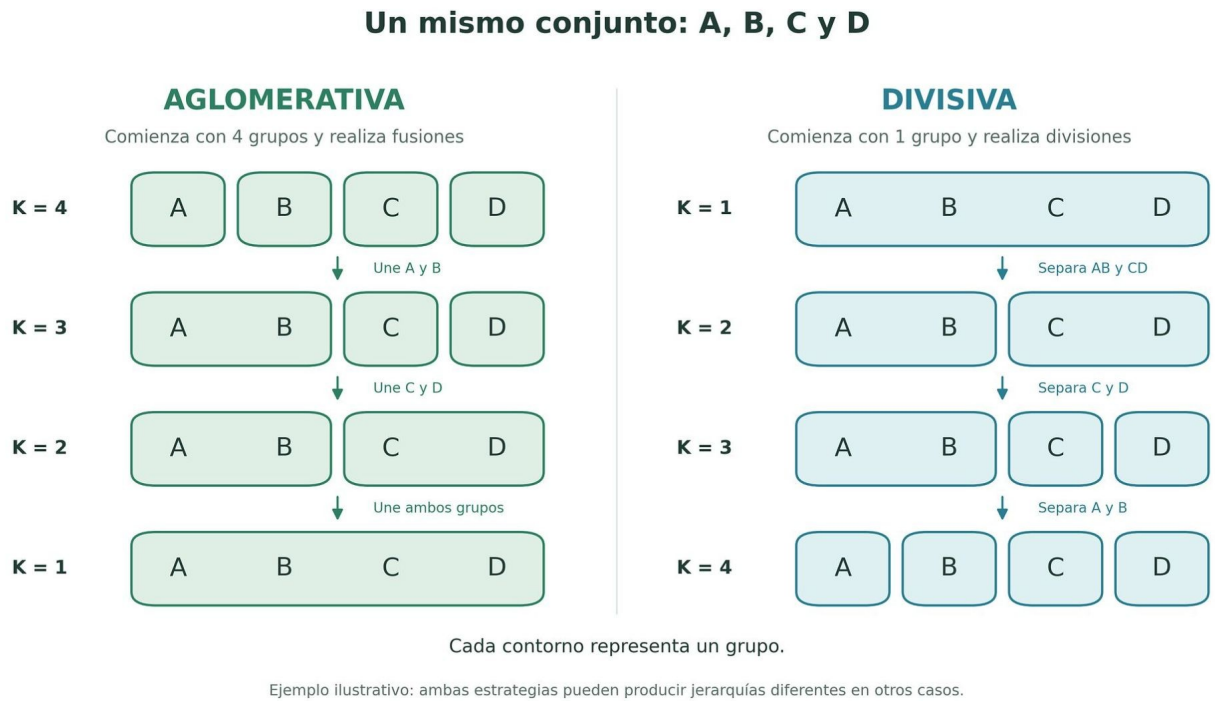


Cada contorno representa un grupo

Estrategias: aglomerativa vs divisiva

Aglomerativa: comienza con cada observación como grupo y fusiona pares sucesivamente.

Divisiva: inicia con todo en un único grupo y lo va subdividiendo.



En esta guía seguiremos el enfoque aglomerativo por su claridad manual; la elección no implica superioridad universal.

Made with GAMMA

El procedimiento aglomerativo (resumen)

¿Cómo se agrupan cuatro animales?

Procedimiento aglomerativo con una variable: el peso

01 PREPARAR DATOS

CONEJO	2 kg
GATO	4 kg
PERRO	20 kg
LOBO	24 kg

Una sola variable, en la misma unidad.
Estos pesos son ficticios.

02 CALCULAR DISTANCIAS

$$d(i, j) = |peso_i - peso_j|$$

Distancias expresadas en kg

	Co	Ga	Pe	Lo
Co	0	2	18	22
Ga	2	0	16	20
Pe	18	16	0	4
Lo	22	20	4	0

Co: conejo · Ga: gato
Pe: perro · Lo: lobo

03 FUSIONAR Y ACTUALIZAR

Conejo + gato

1. Se unen a distancia 2.

Al perro: mín(18, 16) = 16
Al lobo: mín(22, 20) = 20

↓

Perro + lobo

2. Se unen a distancia 4.

↓

Los cuatro animales

3. Unión final a distancia 16.

Enlace simple: la distancia entre dos grupos es la menor distancia entre sus miembros.

Última fusión: mín(18, 22, 16, 20) = 16. Después de cada fusión se actualizan las distancias.

Ejemplo didáctico: se agrupan individuos por su peso, no por su parentesco biológico.

Made with GAMMA

Criterios de enlace (simple, completo, promedio, Ward)

Criterios de enlace: ¿cómo medimos la separación?

Grupo A: conejo (2 kg) y gato (4 kg) **Grupo B: perro (20 kg) y lobo (24 kg)**

Mismos animales y pesos ficticios. Lo que cambia es la regla para comparar los dos grupos.

1. SIMPLE

Mira a los dos miembros más cercanos.



Gato–perro: |4 − 20| = 16

2. COMPLETO

Mira a los dos miembros más lejanos.



Conejo–lobo: |2 − 24| = 22

3. PROMEDIO

Usa todas las distancias entre ambos grupos.

	Perro	Lobo
Conejo	18	22
Gato	16	20

$$\frac{18 + 22 + 16 + 20}{4}$$

= 19 kg

Promedia los cuatro pares, no solo un par.

4. WARD

Mide cuánto aumenta la dispersión al unirlos.

Antes: dos centros, 3 y 22 kg.

Suma de cuadrados = 2 + 8 = 10 kg²

Después: un centro, 12,5 kg.

Suma de cuadrados = 371 kg²

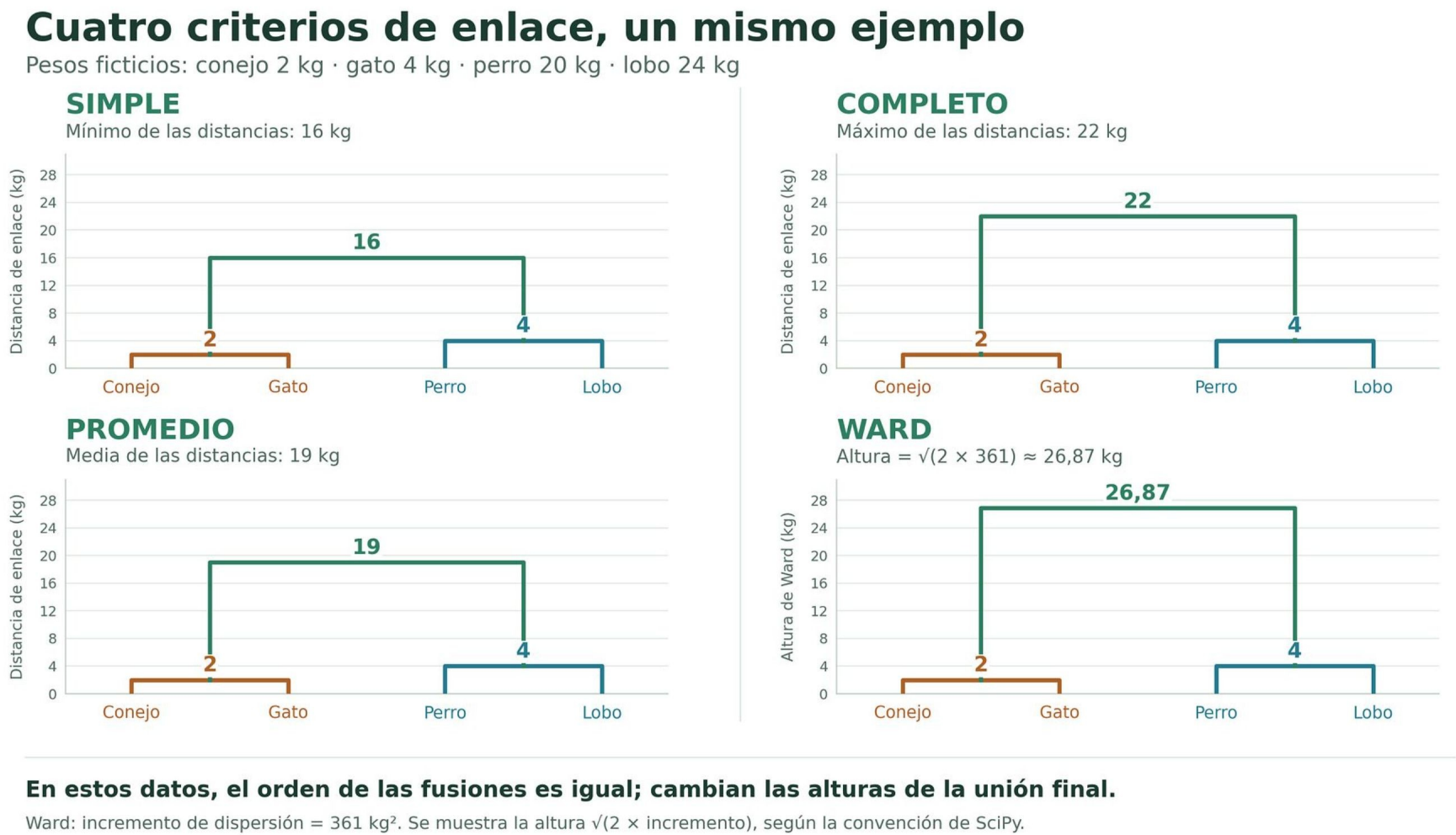
Incremento: 371 − 10 = 361 kg²

Regla de fusión: se une el par de grupos con el menor valor según el criterio elegido.

Ward utiliza distancias euclídeas al cuadrado: su incremento no se compara directamente con los valores en kg de los otros enlaces.

Made with GAMMA

Dendrograma



Made with GAMMA

Ejemplo: matriz de distancias (datos sintéticos)

Cuatro observaciones en una variable (Datos sintéticos con fines didácticos): A=1, B=2, C=8, D=10. Distancia: euclídea 1D = $|x-y|$. Usaremos enlace simple.

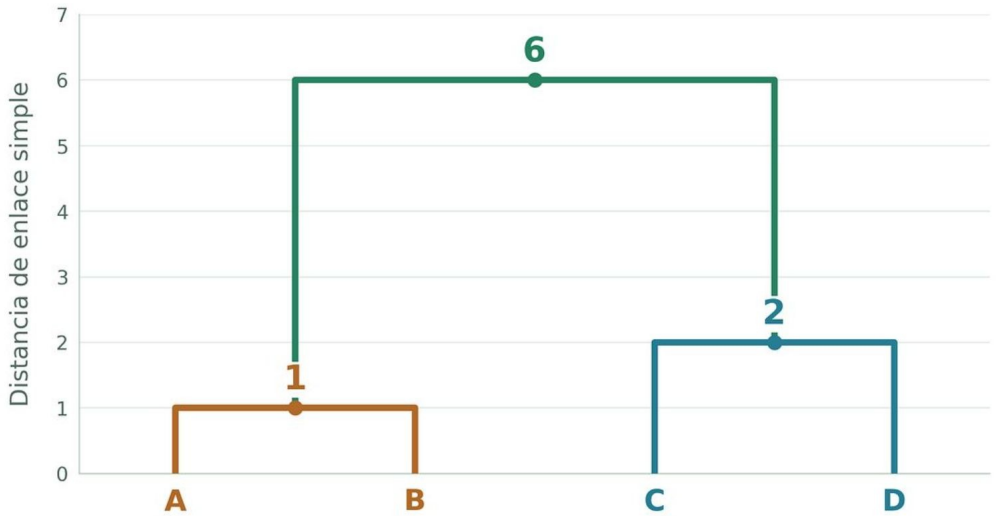
	A	B	C	D
A	0	1	7	9
B	1	0	6	8
C	7	6	0	2
D	9	8	2	0

Made with GAMMA

Fusiones con enlace simple (Cálculo)

Enlace simple: construcción del dendrograma

Datos sintéticos: A = 1, B = 2, C = 8 y D = 10. Distancia en una variable: d(x, y) = |x − y|.





TRES FUSIONES

1. Se unen A y B

$|1 - 2| = 1$

2. Se unen C y D

$|8 - 10| = 2$

3. Se unen {A, B} y {C, D}

mín(7, 9, 6, 8) = 6

El par más cercano entre los dos grupos es B–C: $|2 - 8| = 6$.

ENLACE SIMPLE

Entre dos grupos se toma la menor distancia entre sus miembros.

Lectura: las alturas indican distancias de fusión. La separación horizontal de las hojas no representa distancia.

Made with GAMMA

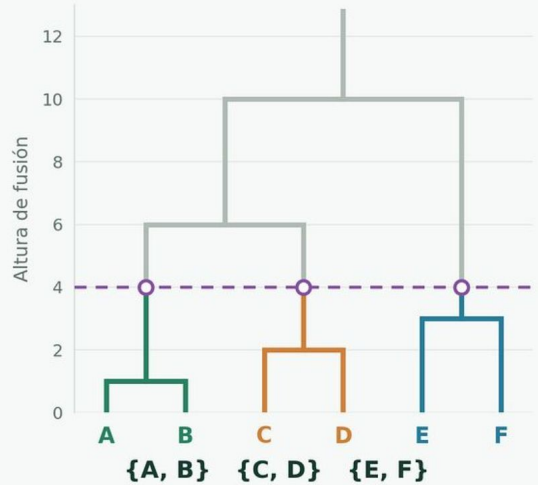
Lectura y corte del dendrograma

Un dendrograma, tres formas de agrupar

Enlace simple · Datos en una dimensión: A=1, B=2, C=8, D=10, E=20, F=23

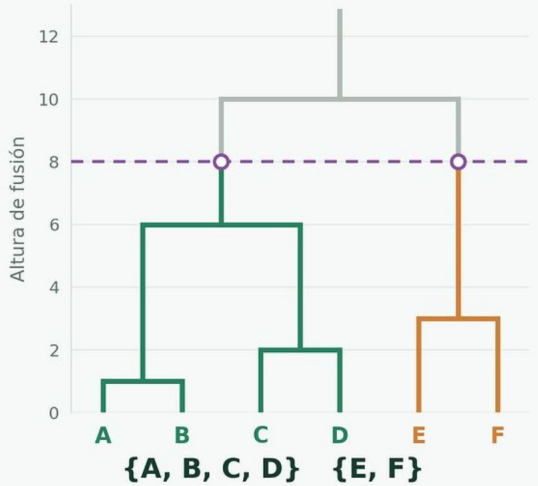
Distancia entre grupos = la menor distancia entre sus puntos.

3 grupos — Corte h = 4



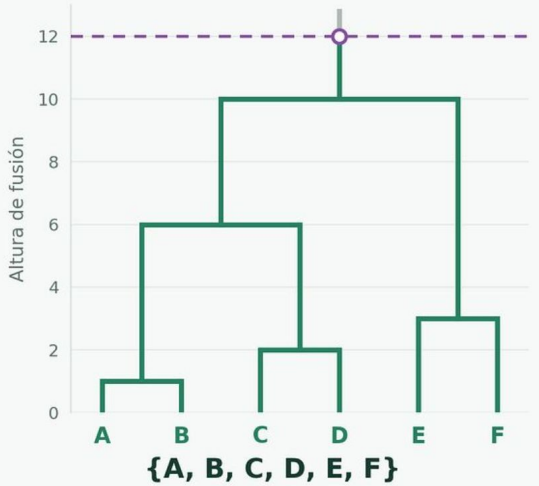
El corte cruza 3 ramas.

2 grupos — Corte h = 8



El corte cruza 2 ramas.

1 grupo — Corte h = 12



El corte cruza 1 rama.

¿Cómo se lee? Trace un corte horizontal y cuente las ramas verticales que atraviesa.

Al subir el corte, los grupos se unen. Elija alturas entre fusiones; evite cortar justo en una unión.

Made with GAMMA

Evaluación y comparación con K-means

Aspecto	Jerárquico	K-means
Salida	Estructura anidada (dendrograma)	Partición para K elegido (centroides)
Decisiones	Distancia + enlace + corte	K, inicialización, distancia/escala
Uso	Exploración multiescala	Particiones reproducibles para K fijo

Cambio de distancia o de enlace puede alterar la jerarquía; compruebe escalas, estabilidad y utilidad para el objetivo del análisis.

Made with GAMMA